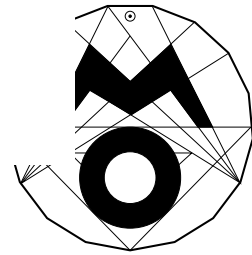


第51届数学奥林匹克
第一轮（校内轮）
三年级
题目



© 2011 数学奥林匹克题目委员会 e.V.
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

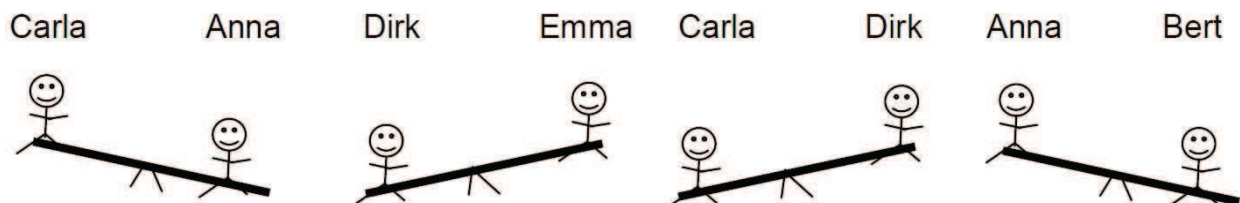
提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，并写下你的计算过程和答案。

510311 数字锁

Merle 可以自己设置新自行车锁的三位数字密码。
她选择自己最喜欢的数字1、3和5。

写出所有可能！

510312 跷跷板上的孩子



孩子们坐在跷跷板上。因为 Carla 比 Anna 轻，所以 Anna 在下面，Carla 在上面。

- a) Carla 和 Bert，谁更轻？
- b) 按体重给孩子们排序，从最轻的孩子开始。

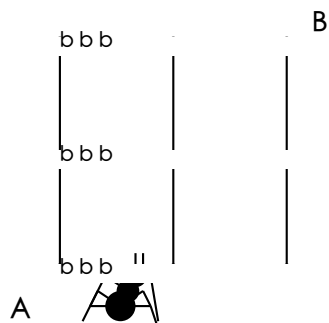
请说明a) 和b) 的答案！

下一页继续！

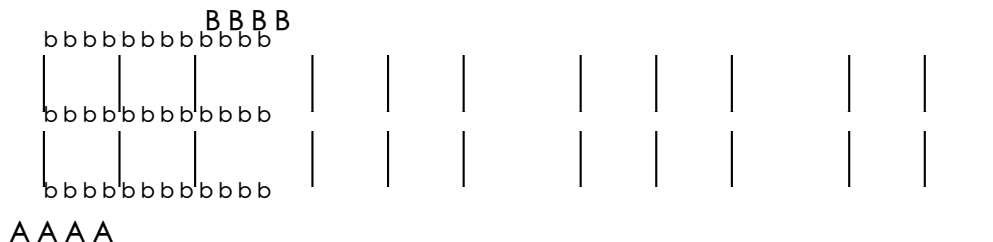
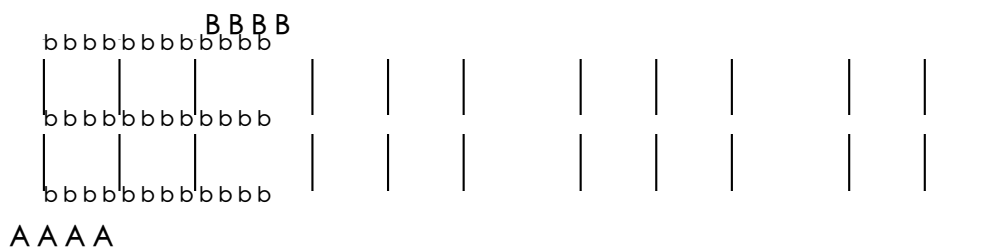
510313 正方形中的蚂蚁

一只蚂蚁沿网格线从A走到B。从一个网格点到下一个网格点的距离总是1 m。

a) 蚂蚁至少要走多少米？



b) 这种长度的不同路线有多少条？把这些路线画在小网格图中。



c) 有没有一条正好长5 m的路线？

下一页继续！

510314 划去数字

从六位数714 652中划去三个数字。

例子：如果划去数字7、5和2，就从714652得到146。

划去数字后，在不改变剩余数字顺序的情况下，得到的三位数应当

- a) 尽可能大，714 652
- b) 尽可能小，714 652
- c) 是能被5整除的最小数，714 652
- d) 能被2整除。

找出三种可能，

使个位数字各不相同。714 652

714 652

714 652

510315 数字链

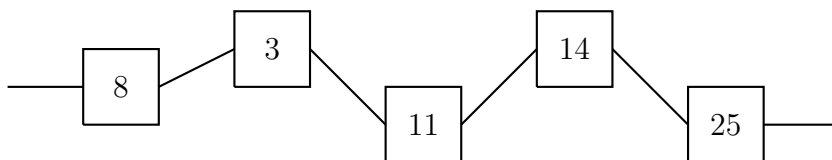
数字链的第一个数和第二个数可以自由选择。

第三个数是第一个数和第二个数的和。

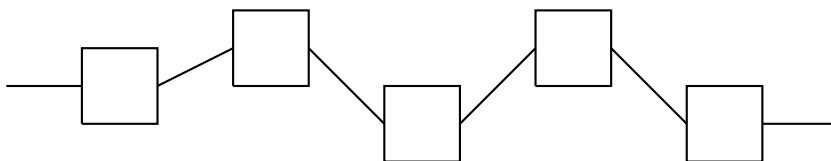
第四个数是第二个数和第三个数的和。

第五个数是第三个数和第四个数的和。

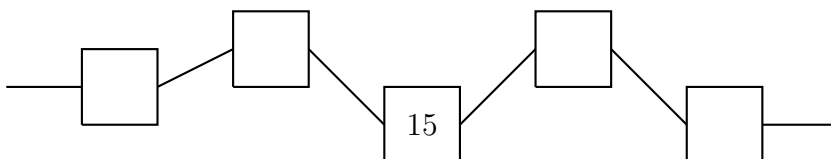
例子：



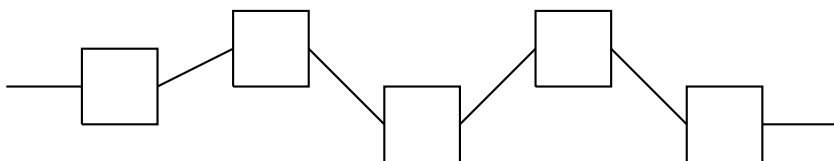
- a) 写出你自己的一个数字链。



- b) 写出一个第三个数为15的数字链。



- c) 写出一个数字链，使第一个数和第二个数都是偶数。为什么这时第五个数也一定是偶数？



- d) 找出两个不同的数字链，使第五个数是38。

